

SGD - Tema 4: Protección de datos

Disociación de datos y anonimización

Bibliografía:

- Básica
 - Capítulo 4 “Protección de los datos”, 4.2.2 “El proceso de garantía de la privacidad”, de los apuntes de la asignatura.

Variables de identificación en el proceso de anonimización

- Identificadores directos / Microdatos
- Identificadores indirectos
- Datos especialmente protegidos o sensibles

Los **identificadores directos** o **microdatos**...

::SGD.EX.2022J2.15 / SGD.EX.2022SO.13 / SGD.EX.2023J2.13 / SGD.EX.2023SO.11 / SGD.EX.2025SO.15::

Los **identificadores indirectos** o **cuasi-identificadores** son aquellos que por sí mismos no permiten identificar a una persona, pero cruzados entre ellos sí lo permiten.

Ejemplos: edad, sexo.

Los **datos especialmente protegidos** o **datos especialmente sensibles**...

Los **mecanismos de protección de datos** k-anonimización son:

- Aleatorización
- Generalización
- Supresión
- Sustitución
- Seudonomización
- ...

Aleatorización consiste en mezclar los nombres y los apellidos de los registros de forma aleatoria.

SGD.EX.2022SO.14 / SGD.EX.2023J2.19 / SGD.EX.2024J2.20 / SGD.EX.2025J2.12 / SGD.EX.2025SO.14

Generalización supone acortar el identificador para que no se pueda identificar de manera individual (en variables nominales) o emplear rangos de valores (en variables cuantitativas).

SGD.EX.2024J2.5 / SGD.EX.2024SO.7 / SGD.EX.2025J2.11

Supresión consiste en la eliminación del campo.

Sustitución consiste en cambiar el valor por otro.

SGD.EX.2022J2.14 / SGD.EX.2022S0.11 / SGD.EX.2023J2.11 / SGD.EX.2023S0.14
/ SGD.EX.2024J2.4 / SGD.EX.2024S0.10

Seudonomización supone cifrar el nombre para que se convierta en un pseudónimo.

Protección de los datos en reposo

SGD.EX.2022J2.12 / SGD.EX.2024J2.14 / SGD.EX.2024S0.14 / SGD.EX.2025J2.15
/ SGD.EX.2025S0.12

Al cifrar un mensaje mediante algoritmo simétrico con clave pública se garantiza la confidencialidad de la información.

SGD.EX.2023S0.15 / SGD.EX.2024J2.11 / SGD.EX.2024S0.2 / SGD.EX.2025J2.4

Si a distintos documentos se aplica una función de hash sin colisión y se obtienen resultados distintos, se puede concluir que los ficheros son distintos.

Transferencia segura de los datos

OpenSSL...

Comandos OpenSSL:

- `openssl genrsa`
- `openssl pkcs12`

SGD.EX.2022J2.9 / SGD.EX.2022S0.9 / SGD.EX.2023J2.9 / SGD.EX.2024S0.20
/ SGD.EX.2025J2.14 / SGD.EX.2025S0.9

`openssl genrsa`: genera una pareja de claves (privada, pública).

SGD.EX.2023S0.8:‘

`openssl pkcs12` convierte un certificado generado por OpenSSL a formato estándar (CRT/PEM).

SSH...

Opciones para realizar una conexión remota mediante SSH:

- Contraseña de una cuenta de usuario del sistema remoto.
- Autenticación GSSAPI a través de un servidor Kerberos.
- Certificado RSA.
- ...

SGD.EX.2022J2.13 / SGD.EX.2022S0.15 / SGD.EX.2023J2.15

La clave simétrica de Fernet no sería remota mediante SSH puesto que SSH no utiliza claves simétricas de Fernet como mecanismo de autenticación del usuario; Fernet se emplea para cifrado simétrico de datos.

SGD.EX.2022S0.12 / SGD.EX.2023J2.12 / SGD.EX.2024S0.1 / SGD.EX.2025S0.13

Para trabajar en remoto de manera segura con un clúster en Hadoop, el protocolo SSH permite realizar las órdenes y comandos remotos y la transferencia segura de la información.

SGD.EX.2025S0.1

El **protocolo TLS** se emplea para la transmisión segura de la información.

Protocolos de TLS:

- TLS Configure
- TLS Alert
- TLS Record
- TLS Handshake
- ...

SGD.EX.2023S0.13 / SGD.EX.2024S0.8 / SGD.EX.2025J2.1

TLS Handshake negocia la configuración de seguridad así como todos los parámetros de seguridad de una conexión TLS.

Licencia y atribución

License CC BY 4.0

Este trabajo está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**.

© 2026, Colaboradores de apuntes-muicd-uned.